

11. 表示和描述

Representation and Description

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

提纲

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

边界跟踪的输出是一个排过序的点的序列。我们假设：(1) 处理的是二值图像，物体和背景点分别标为 1 和 0；(2) 图像已使用值为 0 的边界填充，从而消除了物体与图像边界合并的可能性。

给定一个二值区域 R 或其边界，跟踪 R 的边界或给定边界的算法如下：

- ① 令起始点 b_0 是图像左上角标记为 1 的点。 c_0 表示 b_0 西侧的邻点。显然， c_0 总是一个背景点。从 c_0 开始，顺时针考察 b_0 的 8 个邻点。令 b_1 是所遇到的值为 1 的第一个邻点，并令 c_1 是序列中 b_1 之前、紧邻 b_1 的背景点。存储 b_0 和 b_1 的位置，以便在步骤 5 使用。
- ② 令 $b = b_1$ 和 $c = c_1$ 。
- ③ 从 c 开始按顺时针方向行进，令 b 的 8 个邻点分别是 $n_1, n_2, \dots, n_8$ 。寻找第一个标记为 1 的点 n_k 。
- ④ 令 $b = n_k$ 和 $c = n_{k-1}$ 。
- ⑤ 重复步骤 3 和步骤 4，直到 $b = b_0$ 且找到的下一个边界点是 b_1 。当算法停止时，找到的 b 点序列就构成了排列后边界点的集合。

这个算法有时称为 **Moore 边界追踪算法**。

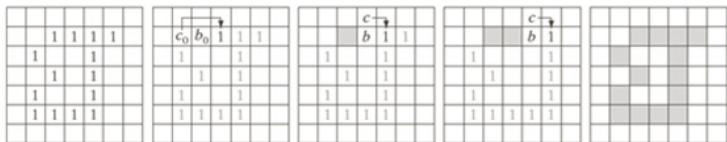


图 11.1 边界跟踪算法前几步的说明。下一个待处理的点标为黑色，仍等待处理的点标为灰色，算法找到的点标为灰色方块。

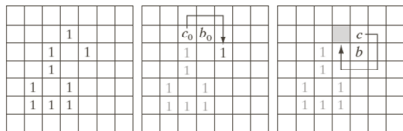


图 11.2 当停止规则是“当再次遇到起始点 b_0 时停止”，由此停止规则导致的错误结果的说明。

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

链码用顺序连接的、具有指定长度和方向的直线段的序列表示边界。使用数字编号方案对每个线段的方向进行编码。以这种方向性数字序列形成的边界码称为 **Freeman 链码**。

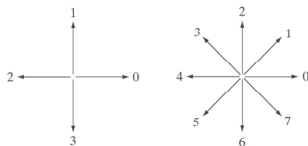


图 11.3

(a) 4 方向链码和 (b) 8 方向链码的方向编号。

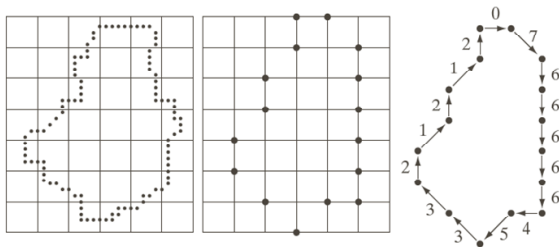


图 11.4 (a) 叠加有重采样网格的数字边界；(b) 重采样结果；(c) 8 方向链码边界。

- 结果编码表示的精度取决于采样网格的间距；
- 边界的链码取决于起始点。解决方法：**关于起始点归一化**。过程：将链码视为方向号码的一个循环序列，并重新定义起始点，使号码序列对应的整数最小。
- 用链码的一阶差分可**对旋转归一化** (按图 11.3 所示夹角的整数倍)。一阶差分这样得到：计算分割链码中两个相邻元素的方向变化数字 (图 11.3 按逆时针方向)。

4 – 方向链码：10103322

一阶差分：33133030

- 改变采样网格的尺寸，可以实现**尺寸归一化**。

例 11.1: Freeman 链码和它的变形。最小整数链码:

00006066666666444444242222202202

一阶差分:

000626000000006000006260000620626

.

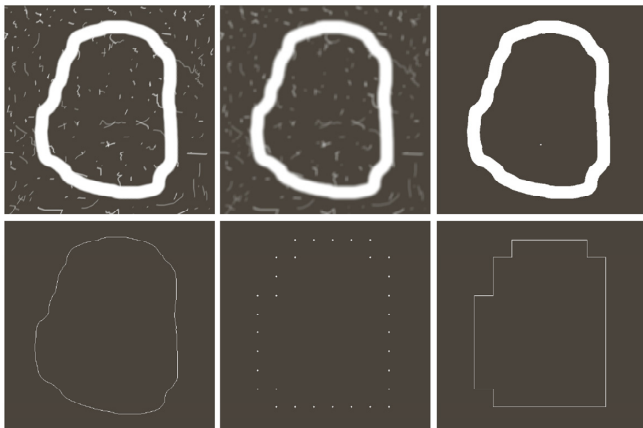


图 11.5 (a) 有噪声图像; (b) 用 9×9 均值模板平滑图像后的结果; (c) 用 Otsu 方法对平滑后图像进行阈值处理的结果; (d) 图 (c) 的最长外部边界; (e) 子采样后的边界 (为清楚起见, 点已被放大); (f) 用直线段连接图 (e) 中的点。



Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

表示平面区域结构形状的一种重要方法是将它简化为图形。这种简化可以通过一种细化算法得到区域的**骨架 (skeleton)** 来实现。

区域骨架可由**中轴变换 (medial axis transformation, MAT)** 来定义。边界为 B 的区域 R 的 MAT 如下：对 R 中的每个点 p ，在 B 中找到与其最近的邻点，如果 p 有超过一个这样的邻点，则 p 属于 R 的中轴 (骨架)。

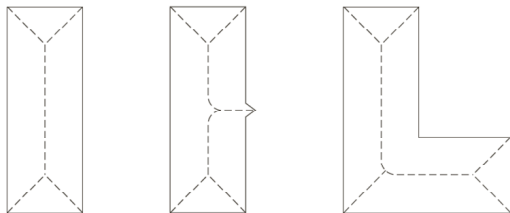


图 11.13 三个简单区域的中轴 (虚线所示)。

多数 MAT 实现算法是迭代删除区域边界点的细化算法，删除时要服从约束条件：(1) 不能删除端点；(2) 不能破坏连通性 (connectivity)；(3) 不能导致区域的过度腐蚀。

下面介绍二值区域的细化。假设区域点的值为 1，背景点的值为 0。一种算法是对给定区域的边界点连续应用两个基本步骤，这里，**边界点**是值为 1 且至少有一个值为 0 的相邻点的点。

p_9	p_2	p_3
p_8	p_1	p_4
p_7	p_6	p_5

图 11.14 细化算法所用的邻域像素排列。

步骤 1: 把轮廓点 p_1 标记为要删除的点, 如果满足下列条件:

(a) $2 \leq N(p_1) \leq 6$

(b) $T(p_1) = 1$

(c) $p_2 \cdot p_4 \cdot p_6 = 0$

(d) $p_4 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$

其中 $N(p_1)$ 是 p_1 的非零邻点的个数, 即

$$N(p_1) = p_2 + p_3 + \dots + p_8 + p_9$$

其中 p_i 的值要么是 0 要么是 1, 而 $T(p_1)$ 是有序序列 $p_2, p_3, \dots, p_8, p_9, p_2$ 中 0-1 变换次数。例如, 图 11.15 中, $N(p_1) = 4$, $T(p_1) = 3$ 。

步骤 2: 与步骤 1 相比, 条件 (a) 和 (b) 保持不变, 但条件 (c) 和 (d) 变为

(c') $p_2 \cdot p_4 \cdot p_8 = 0$

(d') $p_2 \cdot p_6 \cdot p_8 = 0$

0	0	1
1	p_1	0
1	0	1

图 11.15 条件 (a) 和 (b) 的说明。此例中 $N(p_1) = 4$, $T(p_1) = 3$ 。

细化算法的一次迭代包括：

- ① 应用步骤 1，标记将被删除的边界点；
- ② 删除已做标记的点；
- ③ 应用步骤 2，标记将被删除的剩余的边界点；
- ④ 删除标记过的点。

反复应用这个基本过程，直到再也没有被删除的点为止，此时算法中止，生成了该区域的骨架。

例 11.5: 一个区域的骨架。

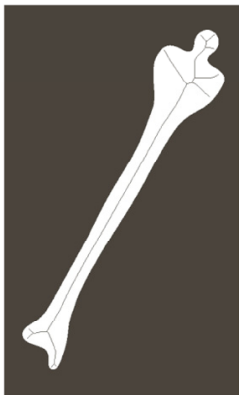


图 11.16 人腿骨及其骨架。

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

- **边界长度**：边界上像素的数量。
- 边界 B 的**直径**： $\text{Diam}(B) = \max_{i,j}[D(p_i, p_j)]$ ，其中 D 是距离度量， p_i 和 p_j 是边界上的点。
- 长轴方向。连接边界直径两个端点的直线称为**边界的长轴**。与长轴垂直的直线称为**边界的短轴**。
- 偏心率 (eccentricity)。边界与长短轴的外部四个交点形成的矩形称为**基本矩形**，它可以完全包含边界。长轴与短轴之比称为边界的**偏心率**。
- **曲率 (Curvature)**：斜率的变化率。顺时针遍历边界时，如果顶点 p 的斜率变化是非负的，称顶点 p 是凸线段 (convex segment) 的一部分；否则，称 p 属于凹 (concave) 线段。

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

每个坐标对可当作一个复数来处理，即

$$s(k) = x(k) + jy(k)$$

其中 $k = 0, 1, 2, \dots, K - 1$ 。这种表示将二维问题简化成一维问题。

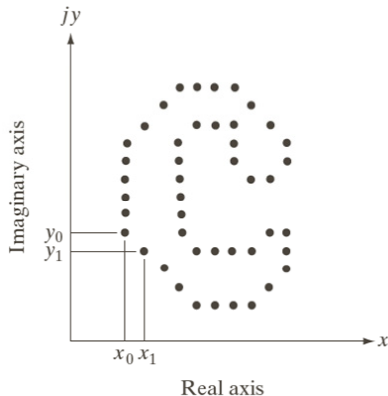


图 11.19 一条数字边界及其复序列表示。图中所示的点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) 是序列中的前两个点 (任意选择)。

$s(k)$ 的离散傅里叶变换 (DFT) 是

$$a(u) = \sum_{k=0}^{K-1} s(k) e^{-j2\pi uk/K}$$

其中, $u = 0, 1, 2, \dots, K-1$ 。 $a(u)$ 叫做边界的傅里叶描绘子 (Fourier descriptors)。

傅里叶反变换 (IDFT) 是

$$s(k) = \frac{1}{K} \sum_{u=0}^{K-1} a(u) e^{j2\pi uk/K}$$

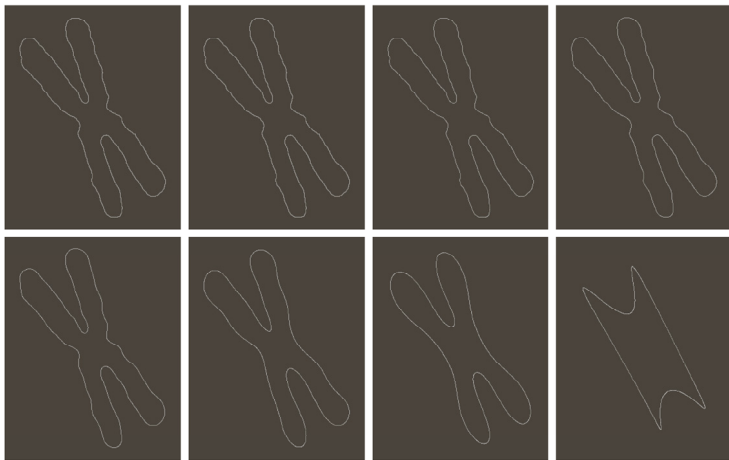
其中, $k = 0, 1, 2, \dots, K-1$ 。

假设仅使用前 P 个傅里叶系数, 则 $s(k)$ 的近似是

$$\hat{s}(k) = \frac{1}{K} \sum_{u=0}^{P-1} a(u) e^{j2\pi uk/K}$$

其中, $k = 0, 1, 2, \dots, K-1$ 。

例 11.20: 使用傅里叶描绘子。



例 11.20 (a) 人的染色体的边界 (2868 点); (b)-(h) 分别使用 1434, 286, 144, 72, 36, 18 和 8 个傅里叶描绘子重建的边界。这些数字近似是 2868 的 50%, 10%, 5%, 2.5%, 1.25%, 0.63% 和 0.28%。

Table 11.1 Some basic properties of Fourier descriptors. Note that $\Delta_{xy} = \Delta_x + \Delta_y$.

Transformation	Boundary	Fourier Descriptor
Identity	$s(k)$	$a(u)$
Rotation	$s_r(k) = s(k)e^{j\theta}$	$a_r(u) = a(u)e^{j\theta}$
Translation	$s_t(k) = s(k) + \Delta_{xy}$	$a_t(u) = a(u) + \Delta_{xy}\delta(u)$
Scaling	$s_s(k) = \alpha s(k)$	$a_s(u) = \alpha a(u)$
Starting point	$s_p(k) = s(k - k_0)$	$a_p(u) = a(u)e^{-j2\pi k_0 u/K}$

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

- **区域面积**: 区域中像素的个数。
- **区域周长**: 区域边界的长度。
- **区域致密性 (compactness)**: $(\text{perimeter})^2/\text{area}$;
- **区域的圆度率 (circularity ratio)**: 区域的面积与周长等于区域周长的圆的面积之比, 即 $R_c = \frac{4\pi A}{P^2}$, 其中 A 是区域的面积, P 是区域的周长。如, 对于圆, $R_c = 1$; 对于正方形, $R_c = \frac{\pi}{4}$ 。

例 11.8: 使用面积计算从图像中提取信息。



图 11.22 夜间美洲的红外图像。



Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

拓扑学 (Topology) 是研究图像某些性质的科学, 只要**图形不撕裂或者折叠** (有时称为橡胶板 (rubber-sheet) 变形), 这些性质将不受图像变形的影响。显然, 拓扑描绘子也是描述图形性质的一种理想描绘子。

常见的拓扑描绘子有:

- **孔数**: H 。
- **连通分量数**: C 。
- **Euler 数**: $E = C - H$ 。
- 对于由直线段表示的区域 (称为多边形网络), 欧拉数和多边形网络的特征有简单的方程关系, 称为 **Euler 公式**, 即

$$V - Q + F = C - H = E$$

其中, V 是顶点数, Q 是边数, F 是面数。

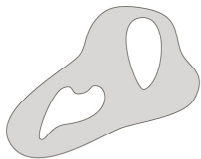


图 11.23 有两个孔的区域；



图 11.24 有三个连通成分的区域；

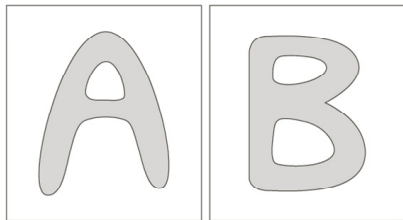


图 11.25 Euler 数分别等于 0 和 -1 的两个区域。

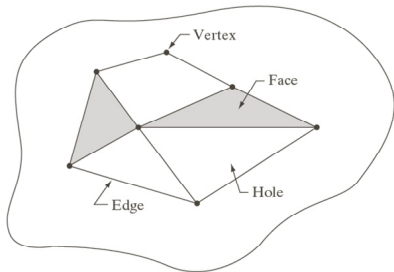


图 11.26 包含多边形网络的区域。

例 11.9: 使用连通分量提取分割图像的最大特征。

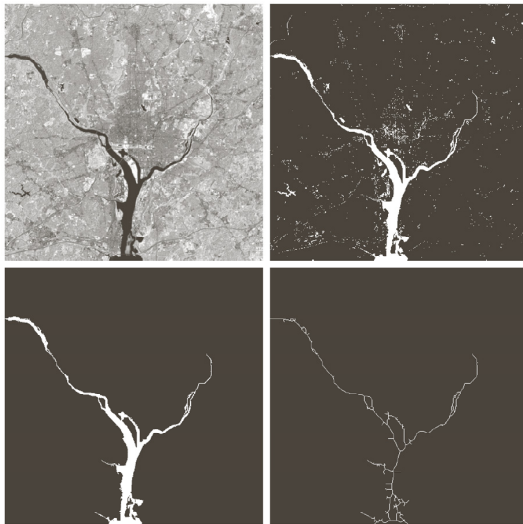


图 11.27

(a) 华盛顿特区的红外图像;

(b) 经阈值处理后的图像;

(c) 图 (b) 的最大连通分量;

(d) 图 (c) 的骨架。

Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

纹理 (texture) 提供了诸如平滑度 (smoothness)、粗糙度 (coarseness) 和规律性 (regularity) 等特性的度量。图像处理中用于描述区域纹理的三种主要方法是统计方法、结构方法和频谱方法。

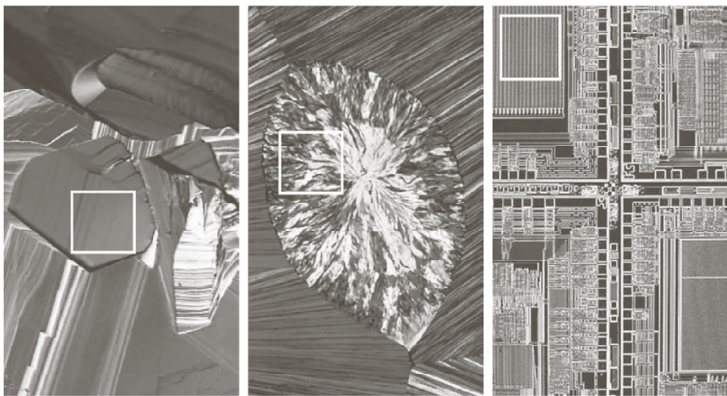


图 11.28 从左到右，白色方块框出的分别是平滑纹理、粗糙纹理和规则纹理。这三幅图像分别是超导体、人类胆固醇和微处理器的光学显微镜图像。

统计方法

令 z 是表示灰度的随机变量, $p(z_i), i = 0, 1, 2, \dots, L - 1$, 是相应的直方图, 其中 L 是不同灰度级的个数。

① z 关于均值的 n 阶矩:

$$\mu_n(z) = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^n p(z_i)$$

② z 的均值 (平均灰度):

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i)$$

注意 $\mu_0 = 1, \mu_1 = 0$ 。

③ 二阶矩: $\mu_2(z) = \sigma^2(z)$ 度量对比度。

④ 相对平滑度:

$$R(z) = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2(z)}$$

对于恒定灰度区域, 其值为 0, 而对于较大的 $\sigma^2(z)$ 值, 其值接近 1。通常, 我们使用 $R(z) = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2(z)/(L-1)^2}$ 。

⑤ 三阶矩:

$$\mu_3(z) = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^3 p(z_i)$$

是直方图偏斜度 (skewness) 的度量。

⑥ 四阶矩是直方图相对平坦度的度量。

⑦ 一致性 (uniformity):

$$U(z) = \sum_{i=0}^{L-1} p^2(z_i)$$

8 平均熵 (average entropy):

$$e(z) = - \sum_{i=0}^{L-1} p(z_i) \log_2 p(z_i)$$

是可变性的度量，对于灰度恒定图像，平均熵为 0。

例 11.10: 基于直方图的纹理度量。

表 11.2 图 11.28 所示子图像的纹理度量。

Texture	Mean	Standard deviation	R (normalized)	Third moment	Uniformity	Entropy
Smooth	82.64	11.79	0.002	-0.105	0.026	5.434
Coarse	143.56	74.63	0.079	-0.151	0.005	7.783
Regular	99.72	33.73	0.017	0.750	0.013	6.674

令 Q 是定义两个像素彼此相对位置的一个算子，考虑具有 L 个可能灰度级的一幅图像 f 。令 G 是一个矩阵，其元素 g_{ij} 是灰度为 z_i 和 z_j 的像素对出现在 f 中由 Q 所指定的位置的次数，其中 $1 \leq i, j \leq L$ 。按这种方法形成的矩阵 G 叫做灰度级 (或灰度) 共生矩阵 (co-occurrence matrix)。

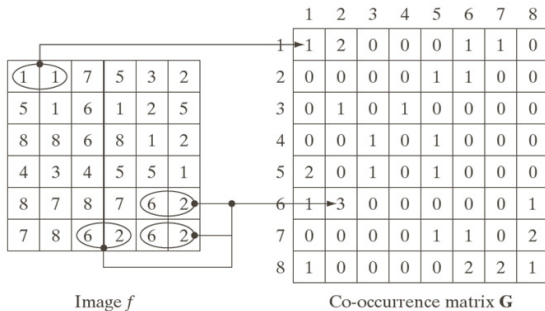
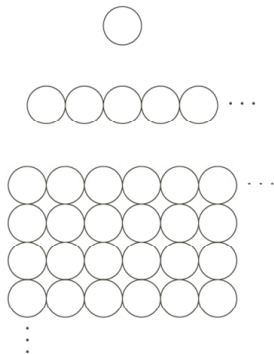


Figure 11.29 怎样生成共生矩阵。注意， $L = 8$ ， Q 被定义为 “one pixel immediately to the right”。

结构方法

假设我们有一个形如 $S \rightarrow aS$ 的规则，该规则表明字符 S 可被重写为 aS 。如果 a 表示一个圆 [图 11.34(a)]，并且“在右侧添加圆”的含义用形如“ $aaa\dots$ ”的字符串表示，那么规则“ $S \rightarrow aS$ ”将生成如图 11.34(b) 所示的纹理模式。假设我们接着向该方案中添加一些新的规则： $S \rightarrow bA, A \rightarrow cA, A \rightarrow c, A \rightarrow bS, S \rightarrow a$ ，其中 b 的出现表示“在下方添加一个圆”， c 表示“在左方添加一个圆”。我们现在生成一个形如 $aaabccbaa$ 的字符串，它对应于一个 3×3 的圆的矩阵。

**Figure 11.34**

- (a) 纹理基元;
- (b) 由规则 $S \rightarrow aS$ 生成的模式;
- (c) 由该规则和其他规则生成的二维纹理模式。

频谱方法

用极坐标表示频谱，得到 $S(r, \theta)$ 。对于每个方向 θ ， $S(r, \theta)$ 可视为一维函数 $S_\theta(r)$ 。类似地，对于每个频率 r ， $S_r(\theta)$ 可视为一维函数。

两个经常使用的描述子是

$$S(r) = \sum_{\theta=0}^{\pi} S_\theta(r) \text{ and } S(\theta) = \sum_{r=1}^{R_0} S_r(\theta)$$

例 11.12: 频谱纹理。

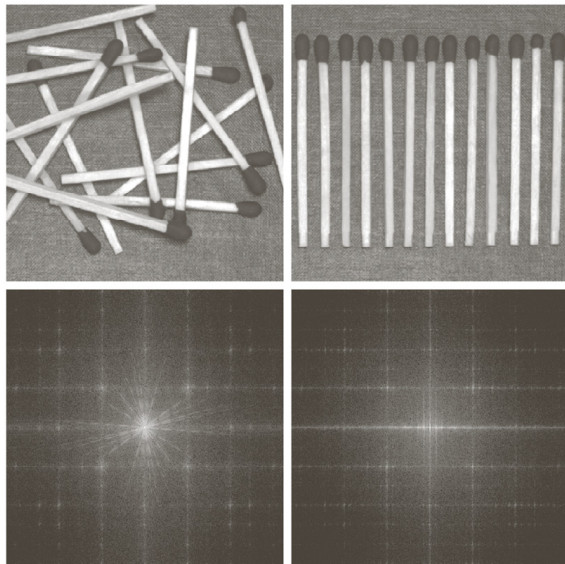
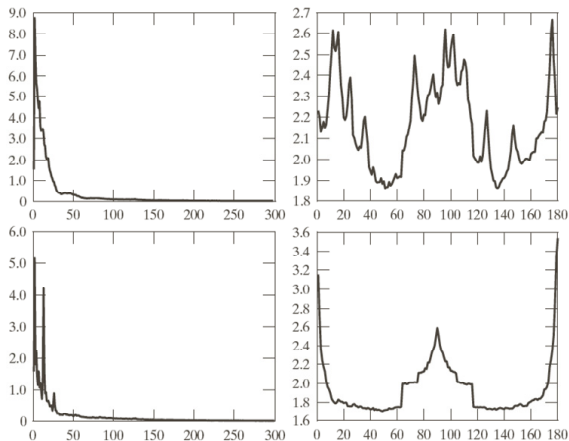


图 11.35

(a) 和 (b) 随机和有序排列的火柴图像；

(c) 和 (d) 相应的傅里叶频谱。

所有图像的大小都是 600×600 像素。

**图 11.36**

(a) 图 11.35(a) 的 $S(r)$ 曲线;

(b) 图 11.35(a) 的 $S(\theta)$ 曲线;

(c) 图 11.35(b) 的 $S(r)$ 曲线;

(d) 图 11.35(b) 的 $S(\theta)$ 曲线。所有垂直

轴 $\times 10^5$ 。



Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

大小为 $M \times N$ 的数字图像 $f(x, y)$ 的二维 $(p + q)$ 阶矩定义为

$$m_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^p y^q f(x, y)$$

其中 $p = 0, 1, 2, \dots$ 和 $q = 0, 1, 2, \dots$ 是整数。

相应的 $(p + q)$ 阶中心矩定义为

$$\mu_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y)$$

式中 $p = 0, 1, 2, \dots$ 和 $q = 0, 1, 2, \dots$ ，其中

$$\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}} \text{ and } \bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}}$$

归一化中心矩，记为 η_{pq} ，定义为

$$\eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^{\gamma}}$$

式中

$$\gamma = \frac{p + q}{2} + 1$$

其中 $p + q = 2, 3, \dots$ 。

由二阶矩和三阶矩可推导出如下七个**不变矩** (invariant moments):

$$\phi_1 = \eta_{20} + \eta_{02}$$

$$\phi_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2$$

$$\phi_3 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2$$

$$\phi_4 = (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2$$

$$\begin{aligned}\phi_5 = & (\eta_{30} - \eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ & + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_6 = & (\eta_{20} - \eta_{02})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ & + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_7 = & (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ & + (3\eta_{12} - \eta_{30})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]\end{aligned}$$

这些矩对于平移、尺度变化、镜像、旋转是不变的。

例 11.13: 不变矩。

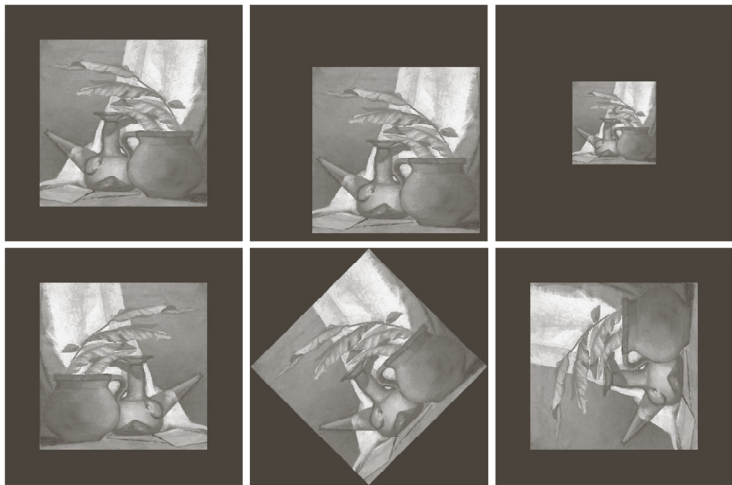


图 11.37 (a) 原始图像; (b)-(f) 分别经平移、缩小一半、镜像、旋转 45° 和旋转 90° 操作后的图像。

表 11.5 图 11.37 所示各图像的不变矩。

Moment Invariant	Original Image	Translated	Half Size	Mirrored	Rotated 45°	Rotated 90°
ϕ_1	2.8662	2.8662	2.8664	2.8662	2.8661	2.8662
ϕ_2	7.1265	7.1265	7.1257	7.1265	7.1266	7.1265
ϕ_3	10.4109	10.4109	10.4047	10.4109	10.4115	10.4109
ϕ_4	10.3742	10.3742	10.3719	10.3742	10.3742	10.3742
ϕ_5	21.3674	21.3674	21.3924	21.3674	21.3663	21.3674
ϕ_6	13.9417	13.9417	13.9383	13.9417	13.9417	13.9417
ϕ_7	-20.7809	-20.7809	-20.7724	20.7809	-20.7813	-20.7809



Outline

1 表示

- 边界跟踪
- 链码
- 骨架

2 边界描述符

- 一些简单描述符
- 傅里叶描绘子

3 区域描绘子

- 一些简单的描绘子
- 拓扑描述子
- 纹理
- 不变矩

4 主分量描述

总体均值向量 (mean vector of the population):

$$\mathbf{m}_{\mathbf{x}} = E\{\mathbf{x}\}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 。

总体协方差矩阵 (covariance matrix of the vector population):

$$\mathbf{C}_{\mathbf{x}} = E\{(\mathbf{x} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}})(\mathbf{x} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}})^T\}$$

均值向量和协方差矩阵可以这样近似:

$$\mathbf{m}_{\mathbf{x}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbf{x}_k$$

$$\mathbf{C}_{\mathbf{x}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^T - \mathbf{m}_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_{\mathbf{x}}^T$$

例 11.14: 均值向量和协方差矩阵的计算。

已知 $\mathbf{x}_1 = (0, 0, 0)^T$, $\mathbf{x}_2 = (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{x}_3 = (1, 1, 0)^T$ 和 $\mathbf{x}_4 = (1, 0, 1)^T$ 。
可以得到

$$\mathbf{m}_x = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_x = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$



因为 $\mathbf{C}_x$ 是实对称的, 因此总可以找到一组 n 个标准正交的特征向量。令 $\mathbf{e}_i$ 和 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是 $\mathbf{C}_x$ 的特征向量和特征值, 按降序排列, 使 $\lambda_j \geq \lambda_{j+1}, j = 1, 2, \dots, n-1$ 。令 $\mathbf{A}$ 为一个矩阵, 每一行是 $\mathbf{C}_x$ 的一个特征向量, 特征向量按序排列, 第一行是对应最大特征值的特征向量, 最后一行是对应最小特征值的特征向量。

Hotelling 变换表示为

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)$$

$\mathbf{y}$ 向量的均值是

$$\mathbf{m}_y = E\{\mathbf{y}\} = 0$$

$\mathbf{y}$ 向量的协方差矩阵是

$$\mathbf{C}_y = \mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

因为 $\mathbf{A}$ 的各行是标准正交向量，由此得出 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ ，且使用下式，任何向量 $\mathbf{x}$ 可以由对应的 $\mathbf{y}$ 恢复：

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{y} + \mathbf{m}_x$$

如果由对应于 k 个最大特征值的 k 个特征向量构成矩阵 $\mathbf{A}_k$ ，那么使用 $\mathbf{A}_k$ 重建的向量为

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_k^T \mathbf{y} + \mathbf{m}_x$$

$\mathbf{x}$ 和 $\hat{\mathbf{x}}$ 之间的均方误差 (MSE) 是

$$e_{\text{ms}} = \sum_{j=1}^n \lambda_j - \sum_{j=1}^k \lambda_j = \sum_{j=k+1}^n \lambda_j$$

因此，从 $\mathbf{x}$ 和其近似 $\hat{\mathbf{x}}$ 之间的均方误差最小的意义上来说，Hotelling 变换是最优的。由于使用对应于最大特征值的特征向量这一思想，故 Hotelling 变换也称为**主分量变换 (principal component transform)**。

例 11.15: 使用主分量描述图像。

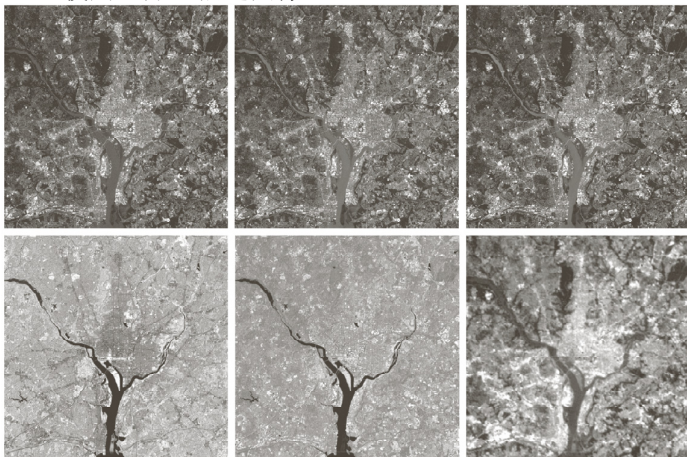


图 11.38 多光谱图像。(a) 可见蓝光；(b) 可见绿光；(c) 可见红光；(d) 近红外；(e) 中红外；(f) 热红外。

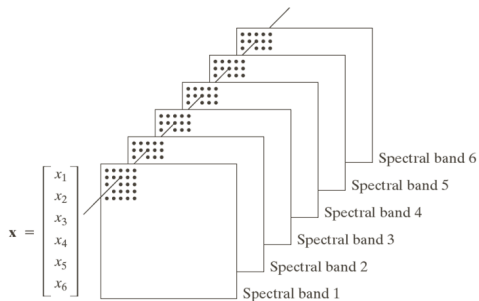


图 11.39 由 6 幅图像中的对应像素形成一个向量。

表 11.06 由图 11.38 中的各幅图像得到的协方差矩阵的特征值。

λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6
10344	2966	1401	203	94	31

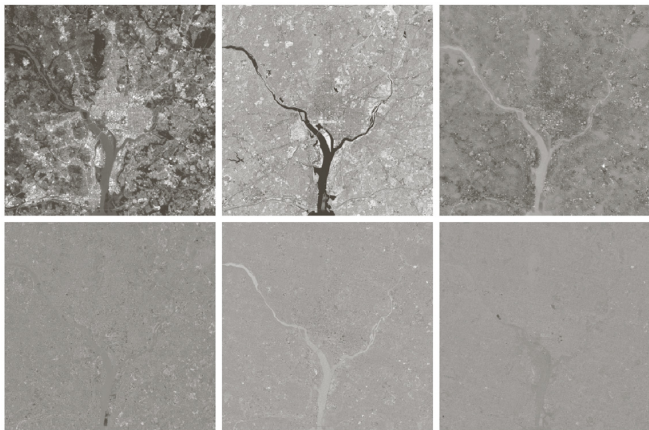


图 11.40 使用 $\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)$ 计算的向量得到的六幅主分量图像。反过来，应用图 11.39，可由向量得到图像。

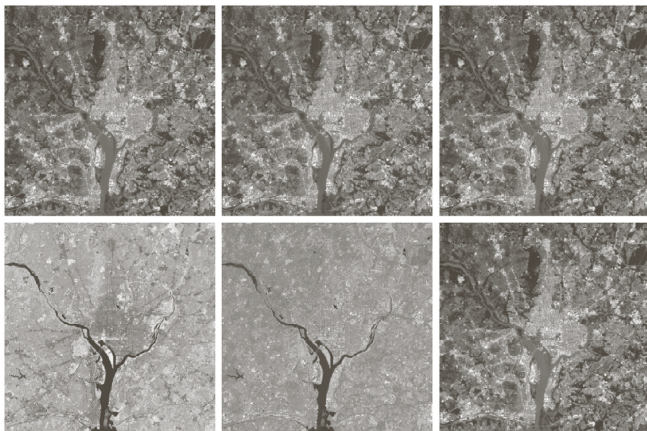


图 11.41 仅使用对应最大特征值的两幅主分量图像重构的多光谱图像。请将这些图像与图 11.38 中的原图像进行比较。

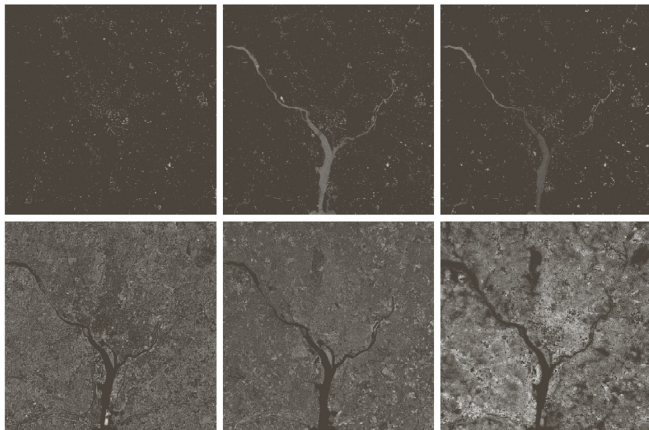


图 11.42 原图像与重构图像的差。为便于视觉分析，所有差值图像的灰度范围都归一化到 $[0, 255]$ 。

例 11.16: 用主分量对尺度、平移和旋转变归一化。

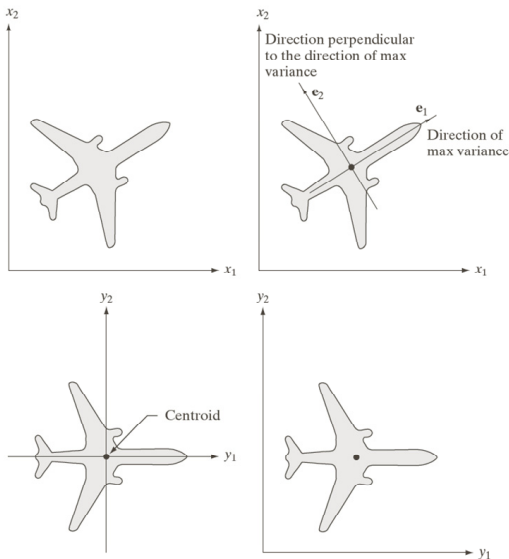


图 11.43

- (a) 一个物体;
- (b) 显示其协方差矩阵的特征向量的物体;
- (c) 使用 Hotelling 变换得到的变换后的物体;
- (d) 平移后的物体, 其所有的坐标值都大于零。

对于本例，有

$$\mathbf{m}_x = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_x = \begin{bmatrix} 3.333 & 2.00 \\ 2.00 & 3.333 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 0.708 \\ 0.707 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} -0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}$$

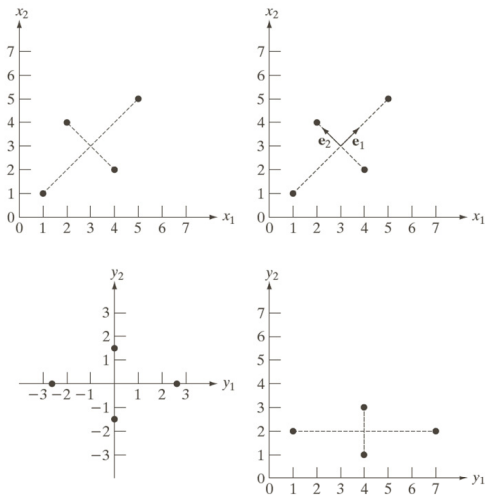


Figure 11.44 一个手工例子。

- (a) 原始点;
- (b) 图 (a) 的点的协方差矩阵的特征向量;
- (c) 使用 Hotelling 变换得到的变换后的点;
- (d) 来自图 (c) 的点, 经过四舍五入和平移, 使所有坐标值都是大于零的整数。

包含虚线使为了便于观看, 虚线本身不是数据的一部分。

